Mathe-Training Tag 5 · Fr 6.11.

Fehler von gestern · eckige Klammern · der Monster-Bruch Nr. 172 d

Ablauf (ca. 60–70 min)
① **Theorie** (5 min): Lies im **Theorieheft** „1.5 Rechengesetze“ und im Buch S. 37 den gelben Kasten (Kla – Pu – Stri).
② **Aufgaben 1–3** (10 min): Fehler von gestern.
③ **Aufgabe 4** (15 min): runde und eckige Klammern.
④ **Aufgaben 5–8** (30 min): der Monster-Bruch, Schritt für Schritt.
⑤ **Mini-Test** (10 min, letzte Seite): ganz ohne Hilfe
Zusatz, wenn noch Zeit ist: Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt). Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

1 · Gemischte Zahl ↔ unechter Bruch

Gemischt → unecht: Ganze · Nenner + Zähler. $4\frac{1}{8}$: $4 \cdot 8 + 1 = 33 \rightarrow \frac{33}{8}$.
Unecht → gemischt: Wie oft passt der Nenner in den Zähler? Das Minus bleibt vorne.

$2\frac{3}{5} = \frac{13}{5}$ $\quad 3\frac{5}{6} = \frac{23}{6}$ $\quad 4\frac{1}{8} = \frac{33}{8}$ ✓

$\frac{29}{8} = 3\frac{5}{8}$ $\quad -\frac{13}{6} = -2\frac{1}{6}$ $\quad -\frac{35}{8} = -4\frac{3}{8}$

2 · Richtig kürzen

Kürzen geht nur mit einer Zahl, durch die beide teilbar sind. 9 und 21 → nur durch **3** (21 : 9 geht nicht!).
Das Minus beim Kürzen immer mitschreiben: $-\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$.

a) $(-\frac{9}{5}) : (-\frac{21}{10}) = -\frac{9}{5} \cdot (-\frac{10}{21}) = -\frac{13}{1} \cdot (-\frac{2}{7}) = +\frac{26}{7}$ ✓

b) $(+\frac{14}{15}) : (-\frac{21}{25}) = +\frac{14}{15} \cdot (-\frac{25}{21}) = +\frac{2}{3} \cdot (-\frac{5}{3}) = -\frac{10}{9} = -1\frac{1}{9}$ ✓

c) $-2\frac{1}{4} : (-4\frac{1}{8}) = -\frac{9}{4} : (-\frac{33}{8}) = -\frac{9}{4} \cdot (-\frac{8}{33}) = -\frac{3}{1} \cdot (-\frac{2}{11}) = +\frac{6}{11}$ ✓

d) $(-\frac{5}{6}) - (-\frac{1}{6}) =$

$-\frac{5}{6} + \frac{1}{6} = -\frac{4}{6}$

3 · Dezimalzahl ↔ Bruch

$0{,}25 = \frac{25}{100}$ $\quad -0{,}6 = \frac{-6}{10}$ $\quad 1{,}5 = 1\frac{5}{10} = \frac{15}{10}$

$\frac{3}{4} = 0{,}75$ $\quad -\frac{7}{20} =$

4 · Zuerst ( ), dann [ ] Buch Nr. 156 a, b · 168 e, f

Kla → Pu → Stri. Bei mehreren Klammern **von innen nach außen**: zuerst die runde ( ), dann die eckige [ ].
Beispiel aus dem Buch: $0{,}5 : [-4 - (2{,}5 + 3{,}5)] = 0{,}5 : [-4 - 6] = 0{,}5 : (-10) = -0{,}05$

a) $-7 + (-3) \cdot 2 =$

$-7 + (-3) \cdot 2 = -7 + (-6) = -7 - 6 = -13$

b) $3{,}5 - 9 + 8 \cdot (-0{,}2) =$

$3{,}5 - 9 + 8 \cdot (-0{,}2) = 3{,}5 - 9 + (-1{,}6) = -5{,}5 - 1{,}6 = -7{,}1$

c) $-(-3) \cdot [(-8) \cdot (-2) - (+16)] =$

$-(-3) \cdot [+8) \cdot (-2) - (+16)] = -(-3) \cdot [+16 - (+16)] = -(-3) \cdot [0] =$

$+3 \cdot 0 = 0$

d) $[8{,}1 - (1{,}4 - 1{,}9) - 2{,}4] : (-3{,}1) =$

$[8{,}1 - (1{,}4 - 1{,}9) - 2{,}4] : (-3{,}1) = [8{,}1 - 0{,}5 - 2{,}4] : (-3{,}1) =$

$[7{,}6 - 2{,}4] : (-3{,}1) = 5{,}2 : (-3{,}1 =$

Der Monster-Bruch: Nr. 172 d in Etappen

So zerlegst du einen langen Term:

1. Angabe **genau** abschreiben und jedes Vorzeichen prüfen.
2. Jede Klammer **einzeln als NR** am Rand ausrechnen.
3. Ergebnisse einsetzen, dann **Punkt vor Strich**: zuerst dividieren, erst ganz am Schluss minus.
4. Ergebnis kürzen, als gemischte Zahl **und** als Dezimalzahl angeben.

5 · Die Bausteine einzeln

a) $4\frac{3}{10} - (+1\frac{3}{5}) =$

$\frac{43}{10} - (+\frac{8}{5}) = \frac{43}{10} - \frac{8 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{43}{10} - \frac{16}{10} = \frac{27}{10} = +2\frac{7}{10}$

b) $(-1\frac{3}{5}) - (-2\frac{1}{2}) =$

$-\frac{8 \cdot 2}{5 \cdot 2} + \frac{5 \cdot 5}{2 \cdot 5} = -\frac{16}{10} + \frac{25}{10} = +\frac{9}{10}$

c) $\frac{27}{10} : \frac{9}{10} =$

$\frac{27 : 9}{10 : 10} = \frac{3}{1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{3}{1} = 3$

d) $8\frac{2}{3} - 3 =$

$\frac{26}{3} - \frac{3 \cdot 3}{1 \cdot 3} = \frac{26}{3} - \frac{9}{3} = \frac{17}{3}$

6 · Jetzt am Stück: Nr. 172 d

$8\frac{2}{3} - ((4\frac{3}{10} - (+1\frac{3}{5})) : (-1\frac{3}{5} - (-2\frac{1}{2}))) =$

$8\frac{2}{3} - (\frac{27}{10} : \frac{9}{10}) = 8\frac{2}{3} - \frac{3}{1} = \frac{26}{3} - \frac{3}{1} = \frac{26}{3} - \frac{9}{3} = \frac{17}{3}$

$5\frac{2}{3}$

7 · Das Beispiel der Lehrerin

$(-\frac{3}{5}) : [(+\frac{3}{5}) + (-\frac{5}{7})] =$

8 · Nr. 172 b

$$\left(\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{6}\right)\right) : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$$

Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt) · Buch S. 39 Nr. 167 (Niklas' Fehler finden)

Mini-Test Tag 5

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

a) $(-\frac{8}{15}) : (-\frac{4}{5}) =$

$-\frac{8}{15} : (-\frac{4}{5}) = -\frac{8:4}{15:5} : (-\frac{5:5}{4:4}) = -\frac{2}{3} \cdot (-\frac{1}{1}) = +\frac{2}{3}$ ✓ 1

b) Schreibe als unechten Bruch: $3\frac{1}{6} =$

$\frac{25}{6}$

c) Schreibe 0,75 als gekürzten Bruch:

$\frac{75:5}{100:5} = \frac{15:5}{20:5} = \frac{3}{4}$ ✓ 1

d) $[(-6) + (-4) \cdot 3] : (-2) =$

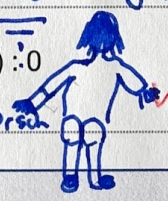
$[-6 + (-12)] : (-2) = [-6-12] : (-2) = [-18] : (-2) = +9$ ✓ 1

e) $(2\frac{1}{2} - (-\frac{1}{4})) : (-1\frac{3}{8}) =$

$(\frac{5}{2} - (-\frac{1}{4})) : (-1\frac{3}{8}) = (\frac{5}{2} + \frac{1}{4}) : (-\frac{12}{8}) = \frac{5}{2} + \frac{1}{4:4} : (-\frac{8:4}{12}) = \frac{5}{2} + \frac{1}{1} \cdot (-\frac{2}{12}) =$

$\frac{5}{2} + (-\frac{2}{12}) = \frac{5 \cdot 6}{2 \cdot 6} - \frac{2}{12} = \frac{30}{12} - \frac{2}{12} = \frac{28:2}{12:2} = \frac{14:2}{6:2} = \frac{7}{3}$

f) Berechne, wenn möglich: 0 : (–7) und (–7) : 0



✓ 1

Punkte: e) 2 P, sonst je 1 P · **Gesamt:** 6,5 / 7

(4) (3)